TP 6: Selección y Cálculo de Rodamientos

Se requiere diseñar y verificar el sistema de apoyos por rodamientos para el eje intermediario de transmisión perteneciente a un sistema impulsor de ventilación industrial. El eje gira a una velocidad constante de 2400[rpm]. Recibe la potencia motriz en su extremo izquierdo en voladizo mediante una transmisión por polea y correas, y la transmite hacia el rodete del ventilador mediante un engranaje ubicado entre los apoyos.

El diámetro del asiento para el apoyo 1: d = 40mm

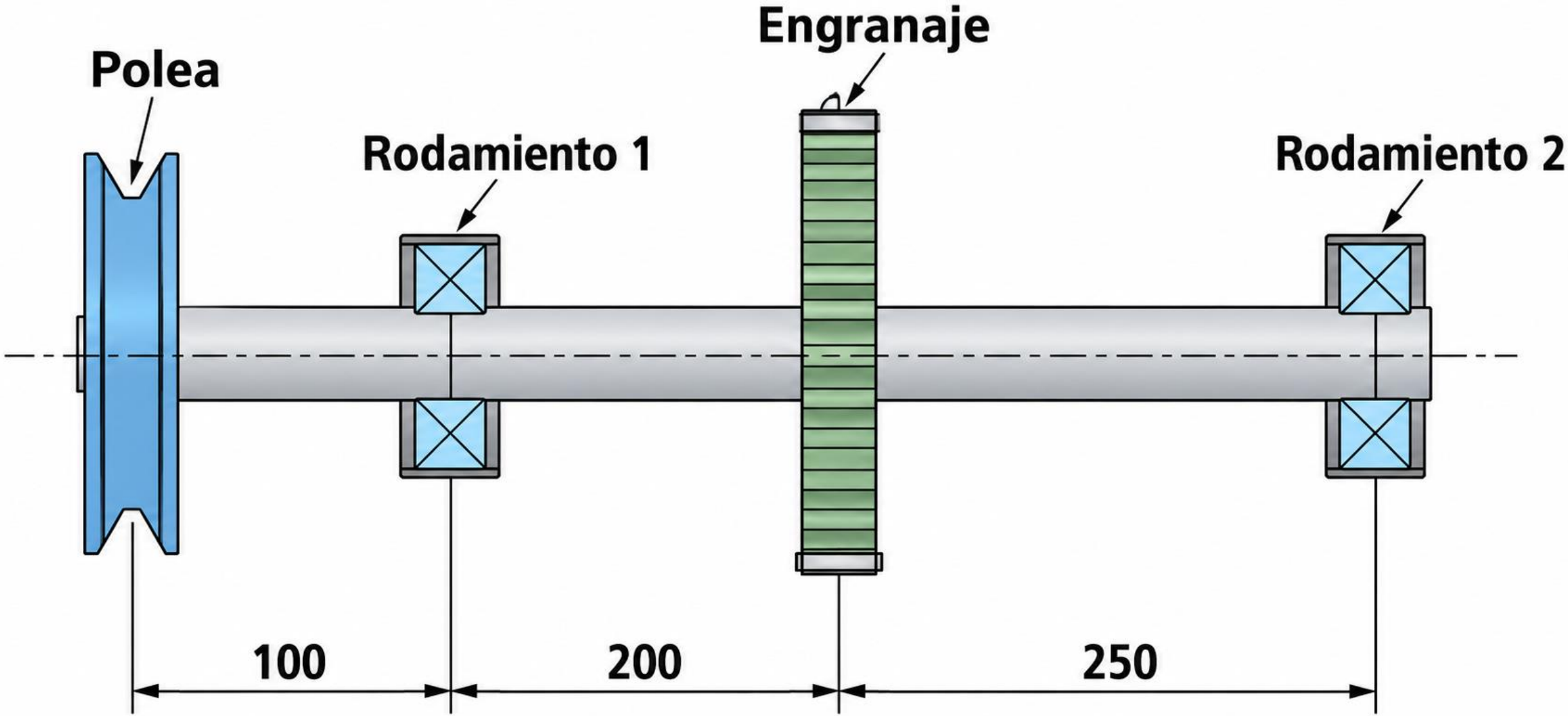
El diámeto del asiento para el apoyo 2: d = 30mm

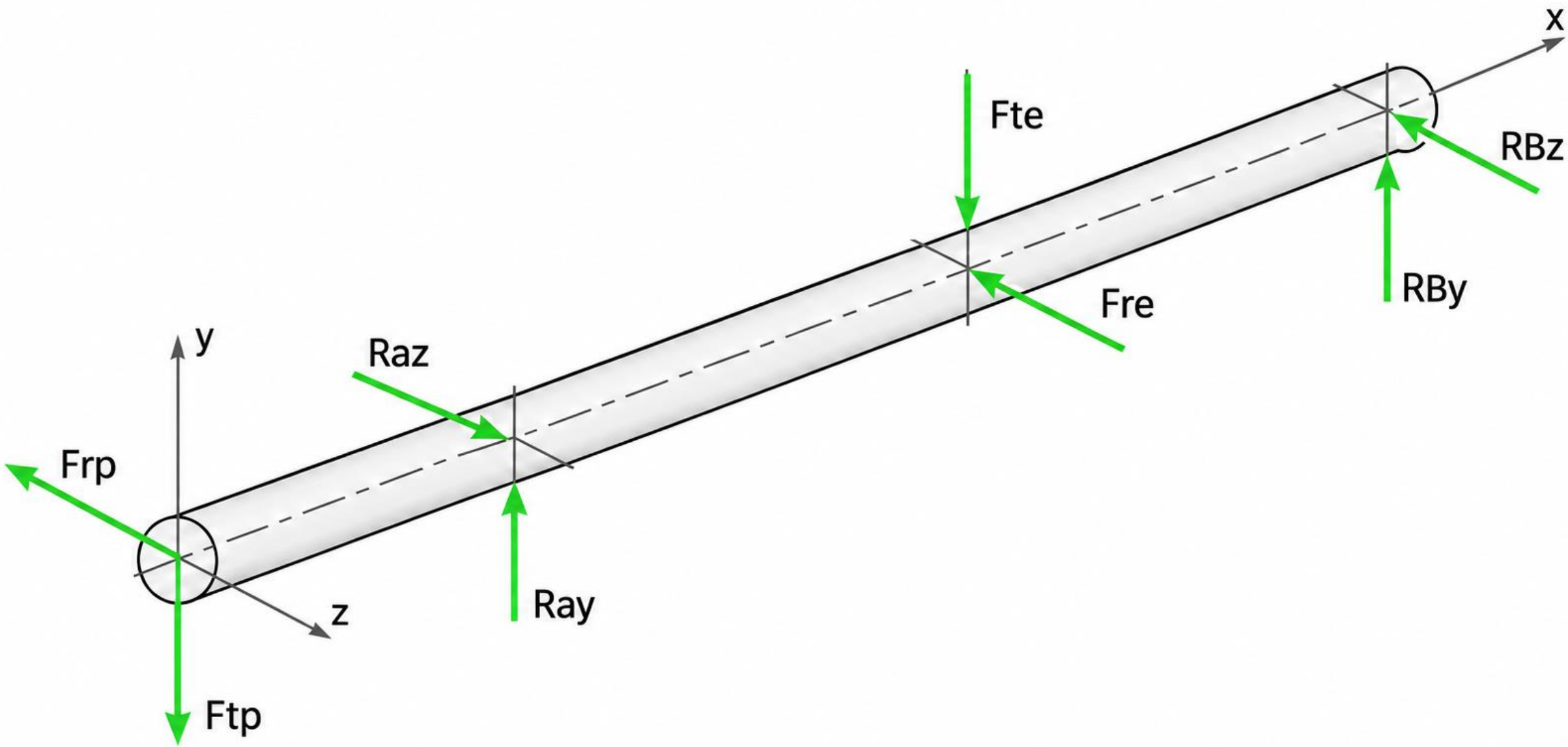
Determinar:

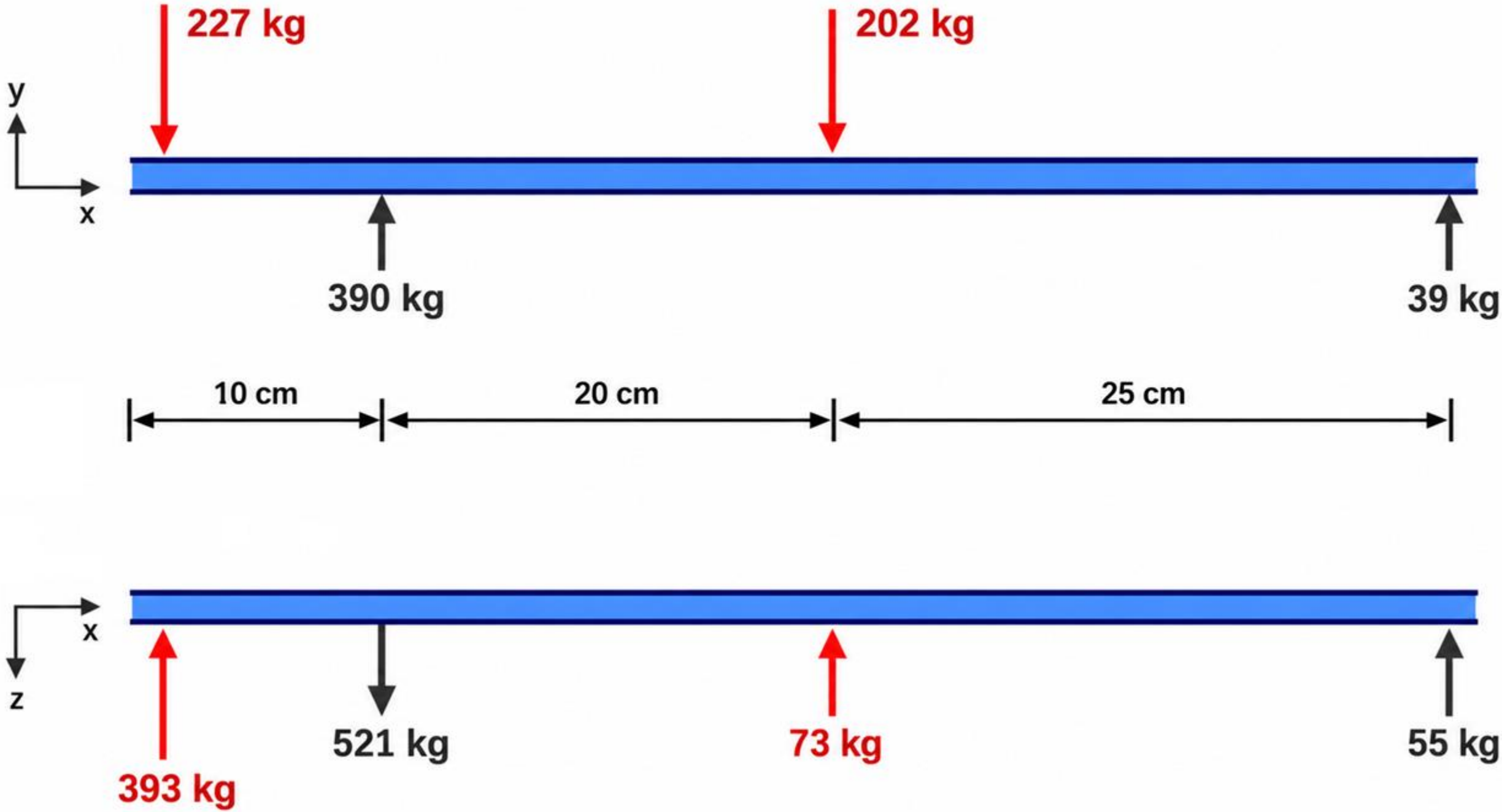
- Calcular la fuerza radial resultante P = Fr actuante sobre cada apoyo combinando las reacciones en los planos ortogonales **y** y **z**, expresando el resultado en KN.

- Seleccionar del Catálogo General SKF dos rodamientos rígidos de una hilera de bolas que se adecuen a los diámetros de asiento provistos d1 = 40mm y d2 = 30mm, indicando su designación normalizada y su capacidad de carga dinámica básica C.

- Cálculo de Vida Útil Nominal: Determinar la vida útil nominal en millones de revoluciones (L10) y en horas de funcionamiento continuo (L10h).


Polea
Rodamiento 1
Engranaje
Rodamiento 2
100
200
250


x
Fte
RBz
RBy
Fre
y
Raz
Frp
z
Ray
Ftp


227 kg
202 kg
y
x
390 kg
39 kg
10 cm
20 cm
25 cm
x
z
393 kg
521 kg
73 kg
55 kg